

Modelo Domino Completo

Requerimientos Funcionales:

Administrador:

- **RF-A01 Crear Equipos**

El sistema debe permitir al administrador crear equipos.

Programa de prueba: (1) El Administrador inicia sesión con su login y password. (2) Crea un Equipo con nombre="Fútbol Masculino", deporte="Fútbol", categoria="Libre" y cupo=20. (3) Se verifica que el equipo exista con la lista jugadores (JugadorConjunto[*]) vacía. (4) Se intenta crear otro equipo con el mismo nombre, deporte y categoría, y el sistema lo rechaza.

- **RF-A02 Dar de Baja Equipos**

El sistema debe permitir al administrador dar de baja equipos.

Programa de prueba: (1) Existe un Equipo "Voleibol Femenino" con 2 JugadorConjunto asociados. (2) El administrador lo elimina de la lista de equipos.

- **RF-A03 Crear Jugadores**

El sistema debe permitir al administrador crear jugadores.

Programa de prueba: (1) Existe un Socio "Ana" con 0 jugadores en jugandoComo. (2) El administrador crea un JugadorConjunto (edad=20, posicion="Delantera", camiseta=9) en el Equipo "Fútbol Femenino" y un JugadorIndividual (edad=20, nivel="Intermedio") para tenis, los dos con socio=Ana

- **RF-A04 Dar de Baja Jugadores**

El sistema debe permitir al administrador dar de baja jugadores.

Programa de prueba: (1) Existe un JugadorConjunto en el equipo "Baloncesto A" con Estadistica registradas. (2) El administrador lo da de baja. (3) El jugador se elimina de la lista de jugadores del equipo, y de la lista de jugandoComo del socio asociado. Adicionalmente, los partidos que jugo ese jugador se reemplazan por un jugador por defecto Anonimo.

- **RF-A05 Consultar inventario**

El sistema debe permitir al administrador consultar el estado del inventario de las instalaciones y artículos.

Programa de prueba: (1) El club tiene una CanchaTennis y una MesaTenis en inventarioInstalaciones, 3 ArtículoDeportivo en Tienda.inventario y 1 Bebida y 1 Snack en Cafeteria.inventario. (2) El administrador consulta el inventario. (3) Se verifica que el reporte muestre cada instalación con su horario, y cada artículo con nombre, precio y disponibilidad (en los artículos deportivos). (4) Se verifica que un artículo con disponibilidad=0 aparezca marcado como agotado.

- **RF-A06 Mover Artículos**

El sistema debe permitir al administrador mover artículos entre ubicaciones.

Programa de prueba: (1) Un ArtículoDeportivo "Balón Fútbol" tiene disponibilidad=10 en la ubicación de origen y 2 en la de destino. (2) El administrador mueve 5 unidades. (3) Se verifica que el origen quede con 5 y el destino con 7, y que el total no cambie. (4) Se intenta mover 8 unidades desde un origen que tiene 5, y el sistema lo rechaza sin modificar el inventario.

- **RF-A07 Abastecer La Tienda**

El sistema debe permitir al administrador abastecer la tienda.

Programa de prueba: (1) En Tienda.inventario está el ArtículoDeportivo "Raqueta Pádel" con disponibilidad=0. (2) El administrador lo abastece con 15 unidades. (3) Se verifica que disponibilidad=15 y que el artículo se pueda comprar de nuevo. (4) Se abastece un artículo nuevo ("Grip", categoría="Accesorios", precio=12000), se verifica que se agregue a Tienda.inventario, y se intenta abastecer con una cantidad ≤ 0 , lo cual el sistema rechaza.

- **RF-A08 Administrar Turnos**

El sistema debe permitir al administrador administrar los turnos de los empleados.

Programa de prueba: (1) Existen un Entrenador y un Fisioterapeuta en ClubSeneca.empleados. (2) El administrador asigna un turno al entrenador (lunes, 8:00–12:00) y lo marca disponible=true. (3) Se verifica que el entrenador se pueda asignar a una SesionEntrenamiento dentro de su turno y que se rechace fuera de él. (4) Se le quita el turno (disponible=false) y se verifica que ya no se pueda asignar a sesiones nuevas.

- **RF-A09 Generar Reportes Deportivos**

El sistema debe permitir al administrador generar reportes deportivos.

Programa de prueba: (1) En una CompetenciaASCUN de fútbol hay 2 PartidoCompetencia con marcador, EstadisticaFutbol (goles, asistencias) de 3 jugadores, una AmonestacionFutbol (amarillas=1) y EquipoCompetencia.puntos=3. (2) El administrador genera el reporte de esa competencia. (3) Se verifica que el reporte muestre los resultados, la tabla de puntos por equipo, los goleadores ordenados y las tarjetas recibidas por cada uno.

- **RF-A10 Generar Reportes De Ventas**

El sistema debe permitir al administrador generar reportes de ventas.

Programa de prueba: (0) Ventas vacías hasta ahora. (1) Un socio compra 2 "Balón Fútbol" (precio=80000) en la tienda y un entrenador compra 1 "Raqueta" (precio=200000) con un código de CodigosDescuento. (2) El administrador genera el reporte de ventas. (3) Se verifica que aparezcan las 2 ventas con subtotal, IVA, descuento aplicado y total, y que el total sea la suma de las dos.

- **RF-A11 Aceptar recomendaciones de las tiendas**

El sistema debe permitir al administrador aceptar recomendaciones de las tiendas.

Programa de prueba: (1) Tienda.Recomendaciones contiene el ArticuloDeportivo "Tobillera" y Cafeteria.recomendaciones contiene la Bebida "Té frío" (esCaliente=false). (2) El administrador acepta las dos. (3) Se verifica que cada artículo pase al inventario de su tienda y salga de la lista de recomendaciones. (4) Se intenta aceptar una recomendación que ya no existe, y el sistema lo rechaza.

- **RF-A12 Denegar recomendaciones de las tiendas**

El sistema debe permitir al administrador denegar recomendaciones de las tiendas

Programa de prueba: (1) Tienda.Recomendaciones contiene "Tobillera". (2) El administrador la deniega. (3) Sale de Recomendaciones y que no se agregue a Tienda.inventario.

- **RF-A13 Cambiar horario de instalaciones**

El sistema debe permitir al administrador cambiar el horario de las instalaciones

Programa de prueba: (1) Una CanchaPadel tiene horario="06:00-22:00". (2) El administrador lo cambia a "07:00-20:00". (3) Se verifica que el atributo horario se actualice y que un socio no pueda reservar a las 21:00. (4) Se intenta guardar un horario inválido ("22:00-07:00" o texto vacío), y el sistema lo rechaza.

- **RF-A14 Eliminar instalación**

El sistema debe permitir al administrador eliminar instalaciones

Programa de prueba: (1) Existe una MesaTenis sin reservas futuras y una CanchaTennis con un PartidoPracticaRaqueta programado. (2) El administrador elimina la mesa y se verifica que salga de inventarioInstalaciones. (3) Intenta eliminar la cancha de tenis y el sistema avisa o rechaza la eliminación porque tiene reservas o SesionEntrenamiento futuras asociadas.

- **RF-A15 Agregar instalación**

El sistema debe permitir al administrador agregar instalaciones

Programa de prueba: (1) El administrador agrega una CanchaPadel con horario="06:00-22:00" y admite=4. (2) Se verifica que aparezca en

ClubSeneca.inventarioInstalaciones y que se pueda reservar. (3) Agrega una CanchaTennis con admite=[2,4] y se verifica que acepte las dos modalidades. (4) Se intenta agregar una instalación sin horario o con admite ≤ 0, y el sistema la rechaza.

Entrenador:

- RF-E01 Crear Sesiones De Entrenamiento

El sistema debe permitir al entrenador crear sesiones de entrenamiento.

Programa de prueba:(1) Un Entrenador con disponible=true inicia sesión. (2) Crea una SesionEntrenamientoEquipo (fecha=2026-10-12 16:00, duracion=90, instalacion=CanchaDeporteGrupal, equipoConvocado="Fútbol A"). (3) Se verifica que la sesión se agregue a ClubSeneca.sesionesEntrenamiento con una AsistenciaJugador pendiente por cada jugador del equipo. (4) Crea una SesionEntrenamientoRaqueta con 3 jugadoresConvocados. (5) Se intenta crear una sesión en una instalación ya ocupada a esa hora, o con un entrenador no disponible, y el sistema la rechaza.

- RF-E02 Registrar asistencia

El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia de cada jugador.

Programa de prueba:(1) Existe una SesionEntrenamientoEquipo del entrenador con 3 jugadores convocados. (2) El entrenador registra asistio=true para 2 jugadores y asistio=false para 1. (3) Se verifica que cada AsistenciaJugador guarde ese valor. (4) Se intenta registrar la asistencia de un jugador que no fue convocado, o en una sesión de otro entrenador, y el sistema lo rechaza.

- RF-E03 Registrar Evaluación De Desempeño

El sistema debe permitir al entrenador registrar una evaluación de desempeño.

Programa de prueba:(1) Un jugador tiene asistio=true en una sesión. (2) El entrenador registra evaluacion=4 y comentario="Buena definición". (3) Se verifica que la AsistenciaJugador guarde los dos valores. (4) Se intenta evaluar a un jugador con asistio=false, o con una evaluación fuera de rango (por ejemplo 11 en una escala de 1 a 5), y el sistema lo rechaza.

- RF-E04 Compartir Código De Descuento A Un Socio

El sistema debe permitir al entrenador compartir un código de descuento a un socio

Programa de prueba: (1) El entrenador tiene codigoDescuentoTienda="ENT-0042", que está en Tienda.CodigosDescuento. (2) Lo comparte con el Socio "Ana". (3) Ana compra un ArtículoDeportivo con el código y se verifica que se aplique el descuento. (4) Se intenta compartir el código con un socio que no existe, y el sistema lo rechaza.

- RF-E04 Comprar en la tienda

El sistema debe permitir al entrenador comprar en la tienda del club

Programa de prueba: (1) El entrenador inicia sesión y elige 1 "Balón Básquet" (precio=90000, disponibilidad=4). (2) Confirma la compra con su codigoDescuentoTienda. (3) Se verifica que disponibilidad=3, que se aplique el

descuento y el IVA, y que la venta quede registrada. (4) Se intenta comprar 5 unidades de un artículo con disponibilidad=3, y el sistema lo rechaza.

Fisioterapeuta:

- RF-F01 Comprar en la tienda

El sistema debe permitir al fisioterapeuta comprar en la tienda del club

Programa de prueba: (1) El Fisioterapeuta inicia sesión y elige 2 "Cinta kinesiológica" (precio=25000, disponibilidad=10). (2) Confirma la compra. (3) Se verifica que disponibilidad=8 y que la venta quede registrada con IVA. (4) Se intenta comprar un artículo con disponibilidad=0, y el sistema lo rechaza.

- RF-E04 Compartir Código De Descuento A Un Socio

El sistema debe permitir al fisioterapeuta compartir un código de descuento a un socio

Programa de prueba: (1) El fisioterapeuta tiene `codigoDescuentoTienda="FIS-0007"`, que está en `Tienda.CodigosDescuento`. (2) Lo comparte con el socio "Luis". (3) Luis compra con el código y se verifica que se aplique el descuento. (4) Se intenta usar un código que no está en `Tienda.CodigosDescuento`, y el sistema lo rechaza.

Socio:

- RF-S01 Reservar instalaciones

El sistema debe permitir al socio reservar una instalación deportiva para un bloque horario, indicando la cantidad de jugadores y la modalidad cuando corresponda.

El sistema debe verificar que exista disponibilidad y que la cantidad de jugadores corresponda a la capacidad de la instalación. Si no hay cupo disponible, debe rechazar la reserva.

Programa de prueba: (1) El Socio "Ana", con un `JugadorIndividual` de tenis, reserva una `CanchaTennis` (`admite=[2,4]`) el sábado de 10:00 a 11:00, en modalidad dobles y con 4 jugadores. (2) Se verifica que se cree un `PartidoPracticaRaqueta` con `reservadoPor=jugador de Ana`, `instalacion=la cancha`, `equipo1` y `equipo2` de 2 jugadores cada uno, y que quede en `ClubSeneca.reservas`. (3) Otro socio intenta reservar la misma cancha en el mismo bloque, y el sistema lo rechaza. (4) Se intenta reservar con 3 jugadores, una cantidad que no está en `admite`, y el sistema lo rechaza.

- RF-S02 Programar partidos de práctica

El sistema debe permitir al socio programar partidos de práctica con otros jugadores de niveles iguales o adyacentes.

El sistema debe rechazar la programación cuando los niveles no sean compatibles, excepto cuando uno de los jugadores también sea entrenador.

Programa de prueba: (1) El socio programa un PartidoPracticaRaqueta entre su JugadorIndividual (nivel="Intermedio") y un rival de nivel "Avanzado", que es adyacente, y el sistema lo acepta. (2) Programa contra un rival de nivel "Principiante" cuando su jugador es "Avanzado" (niveles no adyacentes), y el sistema lo rechaza. (3) Repite el caso 2 con un rival que también es Entrenador, y el sistema lo acepta por la excepción. (4) Se verifica que el partido aceptado tenga instalacion asignada y no se cruce con otra reserva.

- **RF-S03 Comprar artículos deportivos**

El sistema debe permitir al socio comprar artículos deportivos disponibles en la tienda.

Al realizar una compra, el sistema debe verificar la cantidad disponible, registrar la venta, aplicar el IVA correspondiente y actualizar el inventario.

Programa de prueba: (1) El socio compra 2 "Pelotas Tennis" (precio=20000, disponibilidad=6). (2) El total es $2 \times 20000 \times 1.19 = 47600$ con IVA del 19%, que disponibilidad=4, la venta quede registrada en . (3) Se verifica que el socio sume puntosFidelidad según la regla del club. (4) Se intenta comprar 7 unidades, y el sistema lo rechaza sin modificar el inventario.

- **RF-S04 Redimir puntos de fidelidad**

El sistema debe permitir al socio utilizar sus puntos de fidelidad como descuento en compras futuras.

El sistema debe actualizar la cantidad de puntos después de utilizarlos.

Programa de prueba: (1) El Socio tiene puntosFidelidad=500. (2) Compra un artículo de 30000 y redime 300 puntos. (3) El total baja según la equivalencia de puntos y que puntosFidelidad=200.

Todos los usuarios:

- **RF-T** El sistema debe permitir a todos los usuarios iniciar sesión mediante un login y una contraseña.

Programa de prueba: (1) Se crean un Administrador, un Entrenador, un Fisioterapeuta y un Socio, cada uno con su login y password. (2) Cada uno inicia sesión con sus credenciales correctas, y se verifica que el sistema lo identifique con su tipo y le muestre solo sus opciones (por ejemplo, el socio no ve "Crear Equipos"). (3) Se intenta entrar con una contraseña incorrecta o un login que no existe, y el sistema lo rechaza.

Restricciones del proyecto:

1.) Información persistente:

Toda la información registrada en la aplicación debe ser persistente y mantenerse así la aplicación cierre o se reinicie de esta manera no se perderá información

2.) Almacenamiento en archivos JASON:

La información suministrada será guardada en archivos JASON los cuales son fáciles de manipular y muy útiles con respecto a el almacenamiento de información y se almacenará todo en una carpeta

3.) Manipulación de la carpeta:

Únicamente la aplicación podrá escribir y leer la carpeta

4.) Estructura:

La carpeta no puede ser la misma carpeta donde se encuentre el código fuente de la aplicación.

5.) Autenticación:

Todos los usuarios del sistema deberán ingresar con un usuario y contraseña para verificar su identidad y su rol.

6.) Lenguaje:

Toda la aplicación será desarrollada en el lenguaje de programación JAVA.

Restricciones de las Historias de Usuario (Reglas de dominio):

7.) Equipos por deporte :

Un jugador solo puede pertenecer a un equipo por cada deporte, aunque puede estar inscrito simultáneamente en más de un deporte si cumple con la edad correspondiente a la categoría.

8.) Capacidad de instalaciones :

Las reservas de instalaciones deben respetar la capacidad definida para cada instalación y modalidad. Además, cada disciplina tiene un número máximo de instalaciones que pueden utilizarse simultáneamente.

9.) Niveles para partidos de práctica :

Los partidos de práctica solo pueden realizarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes. La excepción es cuando uno de los jugadores también es entrenador.

10.) Mínimo de jugadores :

Para realizar un partido interno, el equipo debe contar con el número mínimo de jugadores habilitados que corresponda al deporte. Por ejemplo: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol.

11.) Cambio de Turnos:

Para poder realizar un cambio de turnos deben de haber 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.

12.) Suspensiones :

En fútbol, un jugador que acumule dos tarjetas amarillas o reciba una tarjeta roja queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.

13.) Requisitos de competencias :

Solo los jugadores registrados en la nómina de una competencia pueden disputar sus partidos oficiales. Además, el equipo debe cumplir los requisitos de inscripción de la competencia.

14.) IVA :

Las compras realizadas en la tienda deben pagar un IVA del 19 %.

15.) Puntos de fidelidad :

Cada venta genera puntos equivalentes al 2 % de su valor y un punto equivale a un peso. Los puntos pueden utilizarse como descuento en compras futuras.

16.) Bebidas calientes :

No se puede despachar una bebida caliente a un socio que se encuentre dentro de una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada. Tampoco se permite utilizar esas instalaciones llevando una bebida caliente.

17.) Crear sesiones:

El entrenador para poder crear una sesión de entrenamiento necesita una fecha/hora/duración/instalacion/jugadores

18.) Registrar asistencia:

El entrenador para poder registrar la asistencia debe poner si llego tarde, si asistió o faltó.

19.) Alérgenos :

Los snacks de la cafetería deben tener registrados sus posibles alérgenos y estos deben informar al socio antes de realizar la compra.

20.) Registrar Desempeño:

El entrenador debe registrar el desempeño de un jugador con un valor entre [1,5]

21.) Mover Objetos:

El administrador puede mover objetos entre ubicaciones si el objeto existe.